

第 3 章 功和能 例题答案

例 1. 由 $\frac{F}{m} = 6t = \frac{dv}{dt}$, 得 $v = 3t^2$ 。又 $v = \frac{dx}{dt}$, 故 $dx = 3t^2 dt$ 。

$$A = \int_0^x F dx = \int_0^t 12t \cdot 3t^2 dt = \int_0^t 36t^3 dt = 144 \text{ J}.$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 12t \cdot 3t^2 = 288 \text{ W} \quad (t = 2 \text{ s}).$$

例 2. $v_x = 4t^2 \Rightarrow x = \frac{4}{3}t^3$; $v_y = 16 \Rightarrow y = 16t$ 。

$$y = 16 \Rightarrow t = 1; \quad y = 32 \Rightarrow t = 2.$$

$$F_x = m \frac{dv_x}{dt} = 80t, \quad F_y = 0.$$

$$A = \int_1^2 F_x dx + \int F_y dy = \int_1^2 80t \cdot 4t^2 dt = \int_1^2 320t^3 dt = 1200 \text{ J}.$$

例 3. 缓慢拉球时 $F - T \sin \theta = 0$, $T \cos \theta - mg = 0$, 故 $F = mg \tan \theta$ 。

$ds = L d\theta$ (L 为绳长):

$$A = \int_0^{\theta_0} F \cos \theta ds = \int_0^{\theta_0} mgL \tan \theta \cos \theta d\theta = mgL(1 - \cos \theta_0).$$

例 4. 设提升 B 端使下端离地 y 时被提起的部分长度为 $y/2$ 。提起部分质量 $\frac{M}{L} \cdot \frac{y}{2}$, 其质心升高 $y/2$ (在原下垂部分质心 $L/2$ 基础上再升 $y/2$)。

$dA = -\frac{1}{2} \cdot \frac{M}{L} gy dy$, 积分:

$$A = \int_0^L -\frac{1}{2} \frac{M}{L} gy dy = -\frac{1}{4} MgL.$$

例 5. 离地面 x 处, 深 dx 的水层质量 $dm = \rho S dx$, 将其提到地面 (高度 x) 的元功 $dA = \rho S gx dx$ 。

$$A = \int_H^{H+h} \rho S gx dx = \frac{1}{2} \rho S gx^2 \Big|_H^{H+h} = \rho g S H h + \rho g S \frac{h^2}{2}.$$

例 6. $dA = F ds \cos \theta$ 。 $\theta = Bs \Rightarrow ds = d\theta/B$ 。 $\theta: 0 \rightarrow \pi/2$ 。

$$A = \int_0^{\pi/2} \frac{F \cos \theta}{B} d\theta = \frac{F \sin \theta}{B} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{F}{B}.$$

例 7. $F_x = y$, $F_y = 3x^2$ 。

路径 $o \rightarrow b$:

$$dA = y dx + 3x^2 dy。$$

$o \rightarrow a$ ($y = 0$): $A_1 = 0$ 。

$a \rightarrow b$ ($x = 2$, $dx = 0$): $A_2 = \int_0^1 3 \cdot 4 dy = 12$ 。故 $A_{oab} = 12 \text{ J}$ 。

$o \rightarrow b$ 沿直线 $y = x/2$: $dy = dx/2$:

$$A = \int_0^2 \left(\frac{x}{2} + 3x^2 \cdot \frac{1}{2} \right) dx = \int_0^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{3x^2}{2} \right) dx = 1 + 4 = 5 \text{ J}。$$

说明 $\vec{F}$ 不是保守力。

例 8. $A_1 = mg\lambda_{\max}$ (重力正功); $A_2 = \int_0^{\lambda_{\max}} (-kx)dx = -\frac{1}{2}k\lambda_{\max}^2$ (弹性力负功)。

由动能定理 (始末速度均为 0): $mg\lambda_{\max} - \frac{1}{2}k\lambda_{\max}^2 = 0$, 解得 $\lambda_{\max} = \frac{2mg}{k}$ 。

例 9. (1) 设下垂长度 y 时拉力 ρyg , 最大静摩擦 $\mu_0\rho(l-y)g$ 。临界 $y = b_0$:

$$\rho b_0 g - \mu_0 \rho (l - b_0) g = 0 \Rightarrow b_0 = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0} l。$$

当 $y > b_0$ 时链条开始滑动。

(2) 以整个链条为对象: 内力功之和为零。

重力做功 $A = \int_b^l \rho yg dy = \frac{1}{2}\rho g(l^2 - b^2)$ 。

摩擦力做功 $A' = -\int_b^l \mu\rho(l-y) dy = -\frac{1}{2}\mu\rho g(l-b)^2$ 。

由动能定理: $\frac{1}{2}\rho g(l^2 - b^2) - \frac{1}{2}\mu\rho g(l-b)^2 = \frac{1}{2}\rho lv^2$, 解得

$$v = \sqrt{\frac{g}{l}(l^2 - b^2) - \frac{\mu g}{l}(l-b)^2}。$$

例 10. (1) $dA = F dr \cos \theta = FR d\varphi \sin \alpha$ 。由正弦定理 $\frac{\sin \alpha}{S} = \frac{\sin \varphi}{r}$, 故 $\sin \alpha = \frac{S}{r} \sin \varphi$ 。

$$dA = m\mu r R d\varphi \cdot \frac{S}{r} \sin \varphi = m\mu RS \sin \varphi d\varphi。$$

$$A = \int_0^\varphi m\mu RS \sin \varphi d\varphi = -m\mu RS \cos \varphi \Big|_0^\varphi = m\mu RS(1 - \cos \varphi)。$$

(2) 由动能定理: $m\mu RS(1 - \cos \varphi) = \frac{1}{2}mR^2 \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2$ 。

解出 $\frac{d\varphi}{dt} = 2\sqrt{\frac{\mu S}{R}} \sin \frac{\varphi}{2}$, 故

$$dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R}{\mu S}} \frac{d\varphi}{\sin(\varphi/2)}。$$

通过第二象限 $\varphi: \pi/2 \rightarrow \pi$:

$$t_2 - t_1 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R}{\mu S}} \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{d\varphi}{\sin(\varphi/2)} = \sqrt{\frac{R}{\mu S}} \ln \tan \frac{\varphi}{4} \Big|_{\pi/2}^{\pi} \approx 0.88 \sqrt{\frac{R}{\mu S}}.$$

例 11. 重力与弹性力都是保守力。由机械能守恒（始末动能均为 0）:

$$mgy_{\max} = \frac{1}{2}ky_{\max}^2 \Rightarrow y_{\max} = \frac{2mg}{k}.$$

例 12. 设给 m_2 压力 F 使弹簧压缩 $x_1 = F/k$; 松手后机械能守恒, m_1 离开桌面时弹簧拉伸 $x_2 = m_1g/k$. m_1 离开桌面的条件是弹簧恰拉伸 x_2 。

取 m_2 压后状态与 m_1 离桌面状态间的机械能守恒（重力、弹力都是保守力）:

$$\frac{1}{2}k(x_0 + x_1)^2 = \frac{1}{2}kx_2^2 + m_2g(x_0 + x_1 + x_2).$$

代入 $x_0 = m_2g/k$, $x_1 = F/k$, $x_2 = m_1g/k$, 解得

$$F = (m_1 + m_2)g.$$

例 13. 选 B 点为重力势能零点。 A 点（弹簧原长, 水平位置）相对 B 高 $R + R \cos 60^\circ = 1.5R$ 。

初态 (A): $E_k = 0$, $E_p = 0$, $E_p = mg \cdot 1.5R$ 。

末态 (B): E_k , $E_p = \frac{1}{2}kR^2$ (B 处弹簧伸长 R), $E_p = 0$ 。

机械能守恒: $E_k + \frac{1}{2}kR^2 = \frac{3}{2}mgR$, 故 $E_k = \frac{3}{2}mgR - \frac{1}{2}kR^2$ 。

例 14. 由机械能守恒（万有引力是保守力）: $\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{M_em}{R_e} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_em}{x}$ 。

代入 $v_0 = \sqrt{2GM_e/R_e}$, 得 $v = \sqrt{2GM_e/x}$ 。

$$dt = \frac{dx}{v} = \frac{1}{\sqrt{2GM_e}} \sqrt{x} dx.$$

$$t_1 = \int_{R_e}^{nR_e} \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{2GM_e}} = \frac{1}{\sqrt{2GM_e}} \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_{R_e}^{nR_e} = \frac{2R_e^{3/2}(n^{3/2} - 1)}{3\sqrt{2GM_e}}.$$